

Name:

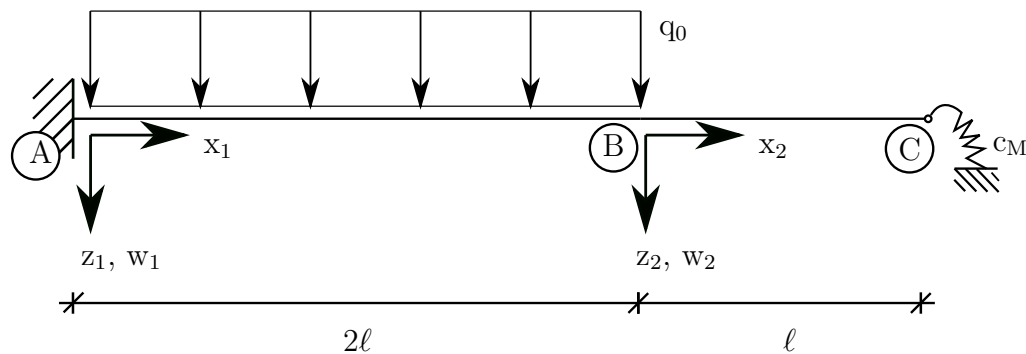
Matrikelnummer:

Aufgabe 1 (19 Punkte)

Aufgabe 1a (6 Punkte)

Geben Sie alle für die Ermittlung der Biegelinie erforderlichen **Rand- und Übergangsbedingungen** des dargestellten statisch unbestimmten Systems für die **Stellen B und C** an! Nutzen Sie dabei die angegebenen Koordinatensysteme!

Geg.: ℓ , q_0 , c_M , $EI = \text{konst.}$, $EA \rightarrow \infty$



Stelle B:

$$w_1(x_1 = 2\ell) = w_2(x_2 = 0)$$

$$w'_1(x_1 = 2\ell) = w'_2(x_2 = 0)$$

$$M_1(x_1 = 2\ell) = M_2(x_2 = 0) \quad \Leftrightarrow \quad EIw''_1(x_1 = 2\ell) = EIw''_2(x_2 = 0)$$

$$Q_1(x_1 = 2\ell) = Q_2(x_2 = 0) \quad \Leftrightarrow \quad EIw'''_1(x_1 = 2\ell) = EIw'''_2(x_2 = 0)$$

Stelle C:

$$M_2(x_2 = \ell) = -M_F = c_M \cdot w'_2(\ell)$$

$$Q_2(x_2 = \ell) = 0$$

Name:

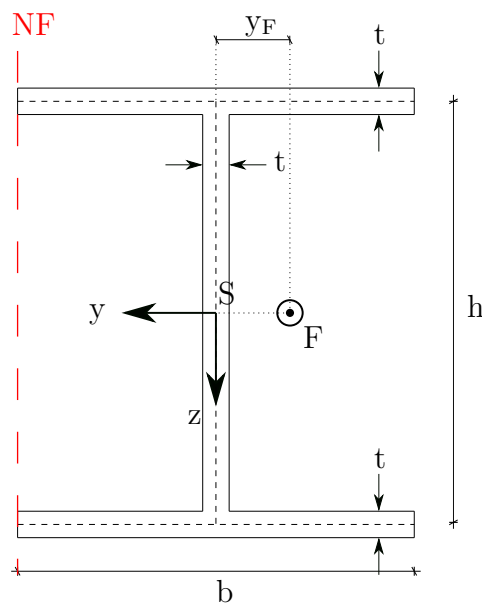
Matrikelnummer:

Aufgabe 1b (4 Punkte)

Gegeben ist ein doppelsymmetrischer, dünnwandiger I-Querschnitt, der durch eine Zugkraft F belastet wird. Die Kraft F greift auf Höhe der y -Achse an, allerdings ist die Ausmitte y_F unbekannt. Bestimmen Sie die maximal mögliche Ausmitte y_F , damit der gesamte Querschnitt nur Zugnormalspannungen erfährt!

Geg.: F , $h = 20 \text{ cm}$, $b = 12 \text{ cm}$, $t = 2 \text{ cm}$

Ges.: y_F



Ansatz: Lösung mit Hilfe der Kernfläche

$$A = 88 \text{ cm}^2$$

$$I_z = 576 \text{ cm}^4$$

$$y_0 = \frac{b}{2} = 6 \text{ cm}$$

$$i_z^2 = \frac{I_z}{A} = 6,55 \text{ cm}^2$$

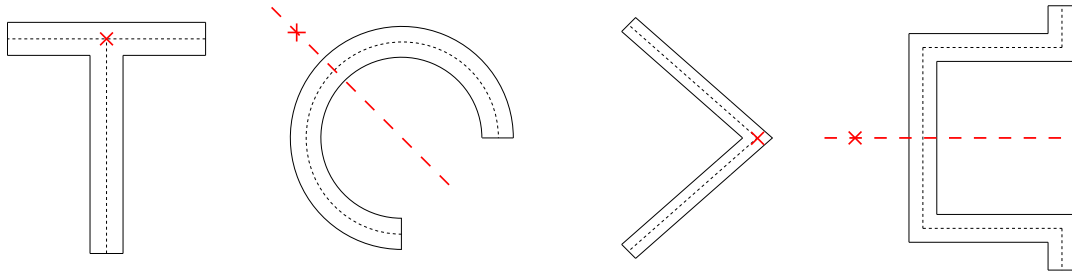
$$y_{NF} = -\frac{i_z^2}{y_0} = -1,1 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad y_F = 1,1 \text{ cm}$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1c (2 Punkte)

Skizzieren Sie für jeden der folgenden Stabquerschnitte die qualitative Lage des Schubmittelpunktes!

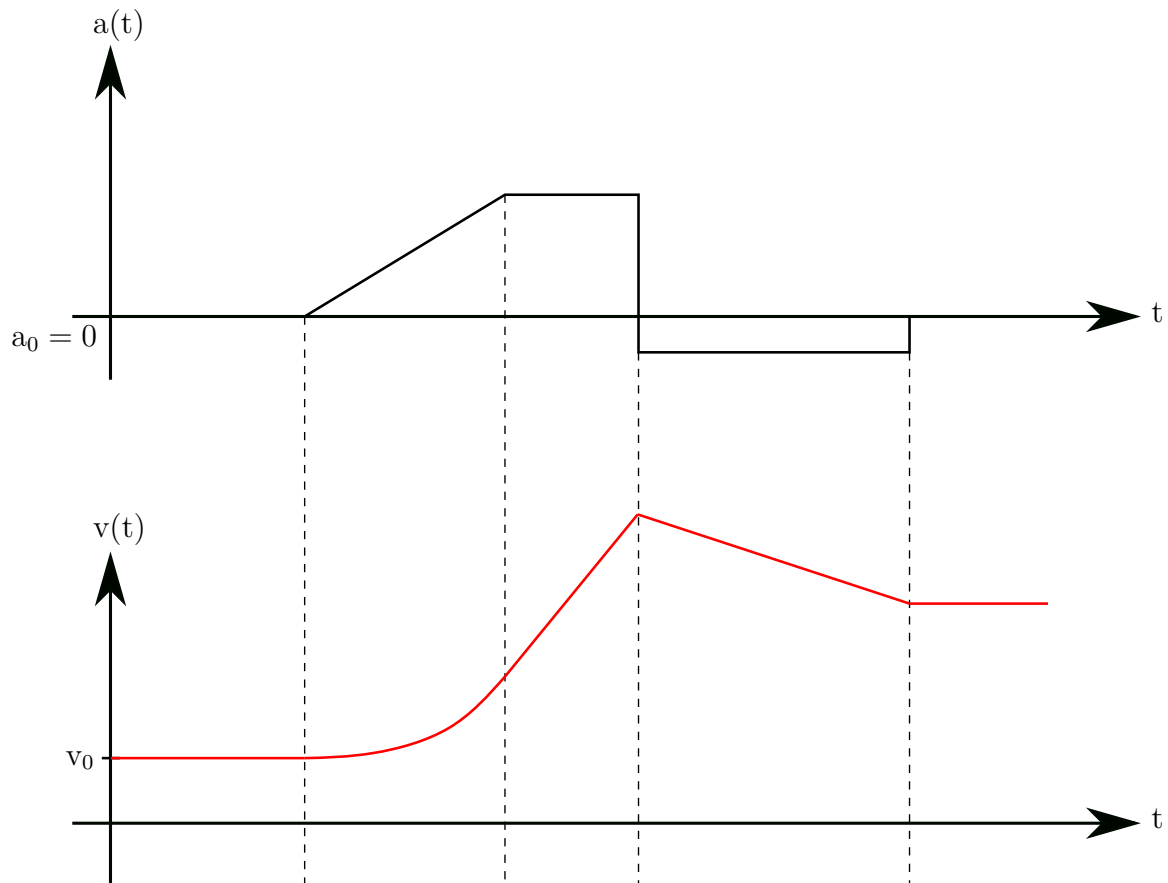


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1d (4 Punkte)

Gegeben ist der Verlauf der Beschleunigung über die Zeit. Bestimmen Sie den qualitativen Verlauf der Geschwindigkeit $v(t)$, die sich aus der gegebenen Beschleunigung $a(t)$ ergibt! Gehen Sie dabei von einer konstanten Anfangsgeschwindigkeit v_0 aus!



Name:

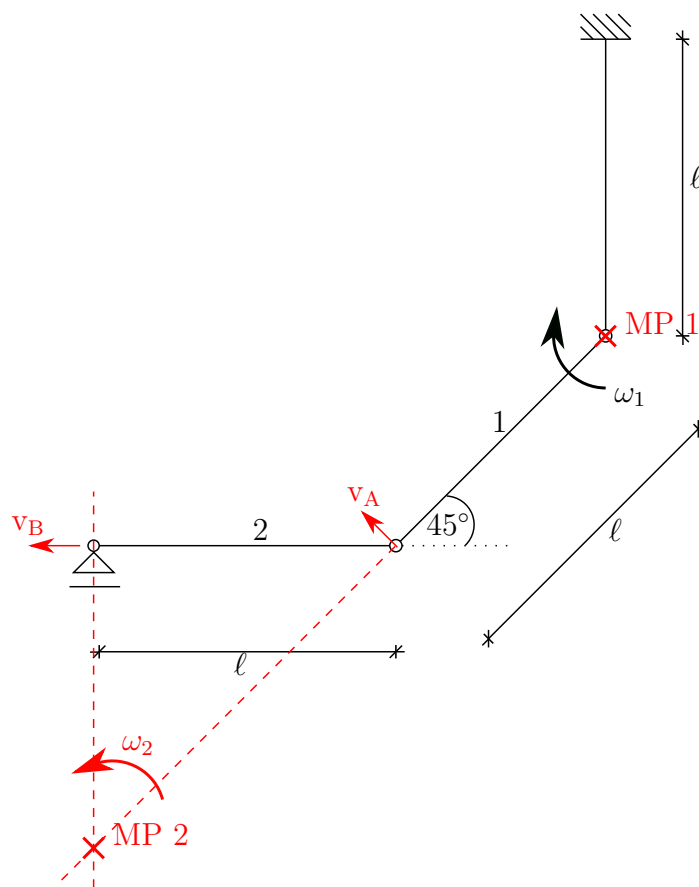
Matrikelnummer:

Aufgabe 1e (3 Punkte)

Bestimmen Sie die Lage aller momentanen Geschwindigkeitspole des gegebenen Systems und zeichnen Sie diese in die Skizze unten ein!

Bestimmen Sie anschließend die Winkelgeschwindigkeit ω_2 von Stab 2 in Abhängigkeit von ω_1 !

Geg.: ℓ, ω_1



$$v_A = \omega_1 \ell = \omega_2 \sqrt{\ell^2 + \ell^2} \rightarrow \omega_2 = \frac{\omega_1}{\sqrt{2}}$$

Name:

Matrikelnummer:

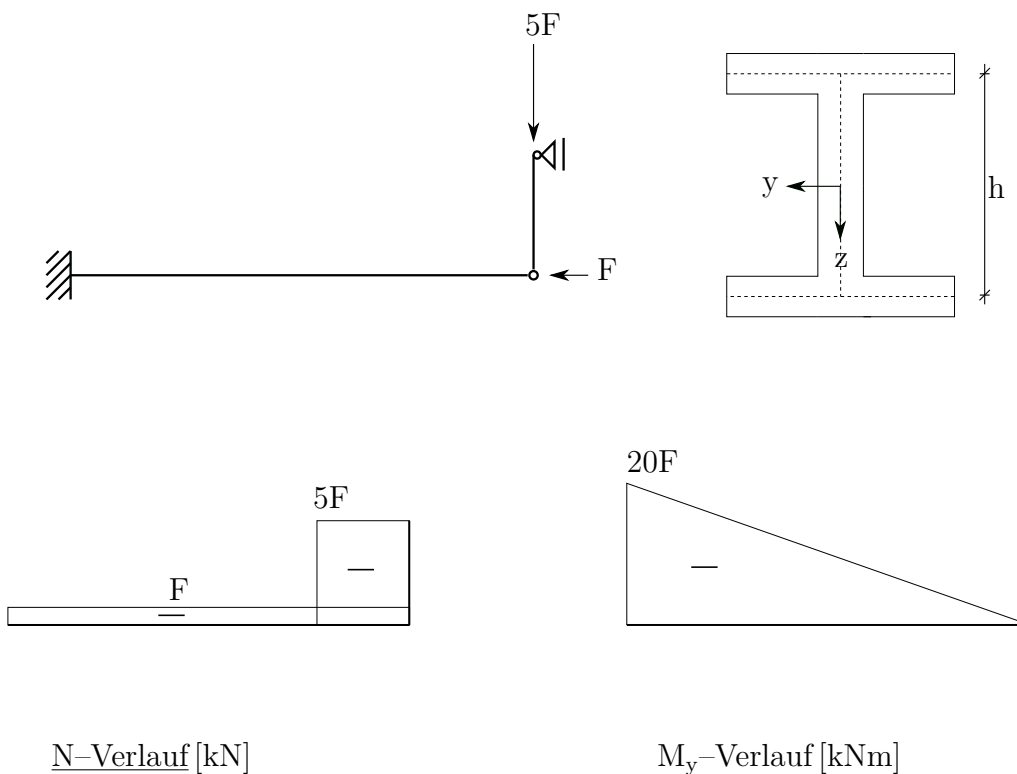
Aufgabe 2 (5 Punkte)

Führen Sie den Biegenormalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch! Gegeben ist ein doppelsymmetrischer, dünnwandiger I-Träger, dessen Abmessungen vorgegeben sind. Wie groß darf F maximal sein, damit der Nachweis erfüllt ist?

Anteile aus Schubspannungen können vernachlässigt werden!

Geg.: $h = 10 \text{ cm}$; $A = 10,3 \text{ cm}^2$; $I_y = 171 \text{ cm}^4$; $I_z = 15,9 \text{ cm}^4$
 $\sigma_{\text{zul}} = 235 \text{ N/mm}^2$

Ges.: $F \text{ [kN]}$



$$\sigma_x(z) = \frac{-5F}{A} = -0,485F \rightarrow |-0,485F| \leq 23,5 \text{ kN/cm}^2 \Rightarrow F \leq 48,41 \text{ kN}$$

$$\sigma_x(z = h/2) = \frac{-F}{A} + \frac{-20F}{I_y} \frac{h}{2} = -58,58F \rightarrow |-58,58F| \leq 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

$$\Rightarrow F \leq 0,40 \text{ kN}$$

$\Rightarrow F \leq 0,40 \text{ kN}$ ist maßgebend!

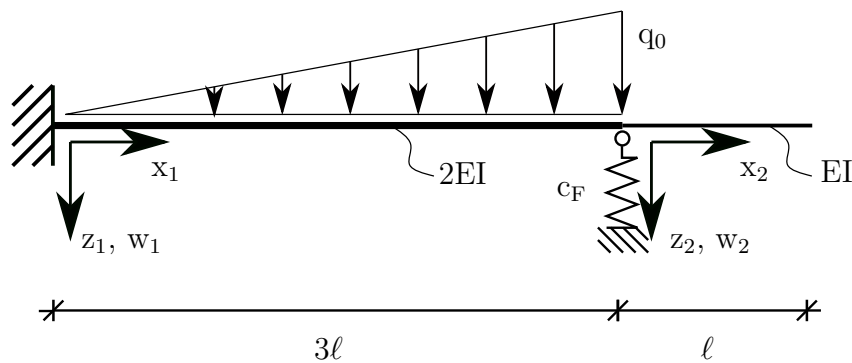
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Gegeben ist ein Kragarm, der durch eine Feder gestützt und durch eine veränderliche Streckenlast belastet ist.

Geg.: $EI, EA \rightarrow \infty, q_0, \ell, c_F = \frac{EI}{\ell^3}$



Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

a)

$$q(x) = \frac{q_0}{3\ell}x_1$$

$$2EIw_1''''(x_1) = \frac{1}{3}\frac{q_0}{\ell}x_1$$

$$2EIw_1'''(x_1) = \frac{1}{6}\frac{q_0}{\ell}x_1^2 + c_1$$

$$2EIw_1''(x_1) = \frac{1}{18}\frac{q_0}{\ell}x_1^3 + c_1x_1 + c_2$$

$$2EIw_1'(x_1) = \frac{1}{72}\frac{q_0}{\ell}x_1^4 + \frac{1}{2}c_1x_1^2 + c_2x_1 + c_3$$

$$2EIw_1(x_1) = \frac{1}{360}\frac{q_0}{\ell}x_1^5 + \frac{1}{6}c_1x_1^3 + \frac{1}{2}c_2x_1^2 + c_3x_1 + c_4$$

$$EIw_2''''(x_2) = 0$$

$$EIw_2'''(x_2) = c_5$$

$$EIw_2''(x_2) = c_5x_2 + c_6$$

$$EIw_2'(x_2) = \frac{1}{2}c_5x_2^2 + c_6x_2 + c_7$$

$$EIw_2(x_2) = \frac{1}{6}c_5x_2^3 + \frac{1}{2}c_6x_2^2 + c_7x_2 + c_8$$

Name:

Matrikelnummer:

$$w_1(0) = 0 \rightarrow c_4 = 0$$

$$w_1'(0) = 0 \rightarrow c_3 = 0$$

$$Q_2(\ell) = 0 \rightarrow c_5 = 0$$

$$M_2(\ell) = 0 \rightarrow -c_5\ell - c_6 = 0 \rightarrow c_6 = 0$$

$$w_1(3\ell) = w_2(0)$$

$$w_1'(3\ell) = w_2'(0)$$

$$M_1(3\ell) = M_2(0)$$

$$Q_1(3\ell) + F_F = Q_2(0) \quad \text{mit} \quad F_F = c_F \cdot w_1(3\ell) = c_F \cdot w_2(0)$$

$$\Rightarrow c_1 = -\frac{33}{40}q_0\ell, \quad c_2 = \frac{39}{40}q_0\ell^2, \quad c_8 = \frac{27}{40}q_0\ell^4, \quad c_7 = \frac{27}{160}q_0\ell^3$$

$$w_1(x_1) = \frac{1}{2EI} \left(\frac{1}{360} \frac{q_0}{\ell} x_1^5 - \frac{11}{80} q_0 \ell x_1^3 + \frac{39}{80} q_0 \ell^2 x_1^2 \right)$$

$$w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left(\frac{27}{160} q_0 \ell^3 x_2 + \frac{27}{40} q_0 \ell^4 \right)$$

Hinweis: Da $Q_2(x_2) = 0$ und $M_2(x_2) = 0$, könnte auch folgendermaßen begonnen werden:

da $M_2(x_2) = 0$, gilt:

$$EIw_2''(x_2) = 0$$

$$EIw_2'(x_2) = c_5$$

$$EIw_2(x_2) = c_5x_2 + c_6$$

Name:

Matrikelnummer:

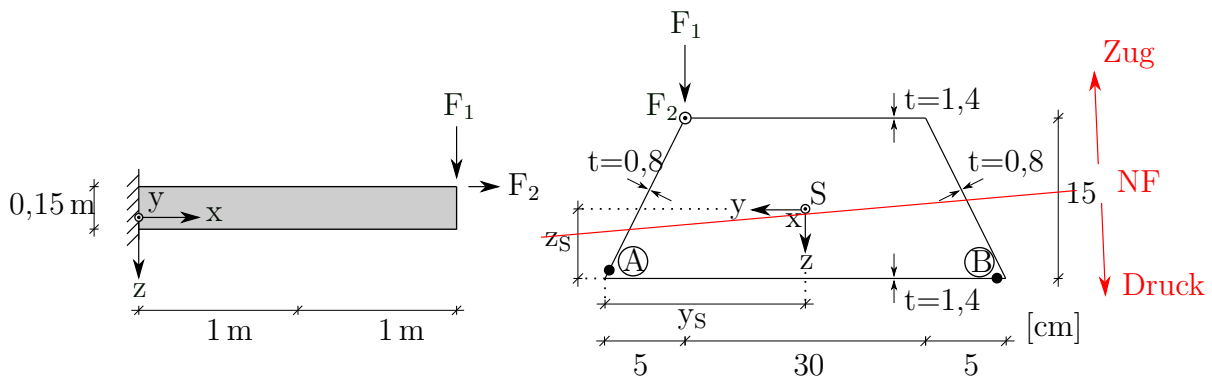
Aufgabe 4 (35 Punkte)

Gegeben ist der dargestellte Kragarm mit einem trapezförmigen, dünnwandigen Hohlkastenquerschnitt. Der Kragarm wird durch zwei Kräfte mit exzentrischem Angriffspunkt belastet.

Geg.: $A = 123,3 \text{ cm}^2$ $G = 8,1 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$
 $y_S = 20 \text{ cm}$ $z_S = 6,65 \text{ cm}$
 $I_y = 5897 \text{ cm}^4$ $I_z = 7800 \text{ cm}^4$
 $F_1 = 15 \text{ kN}$ $F_2 = 10 \text{ kN}$

System:

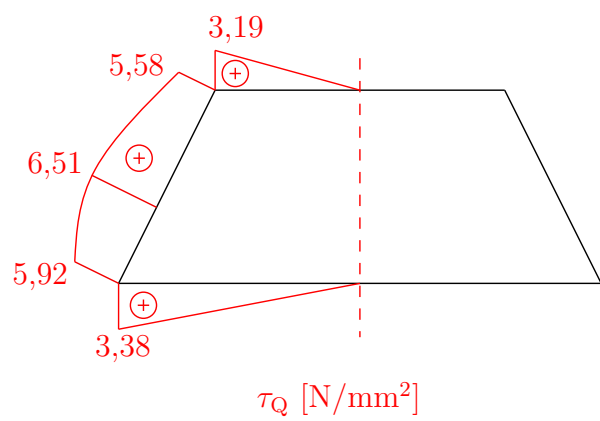
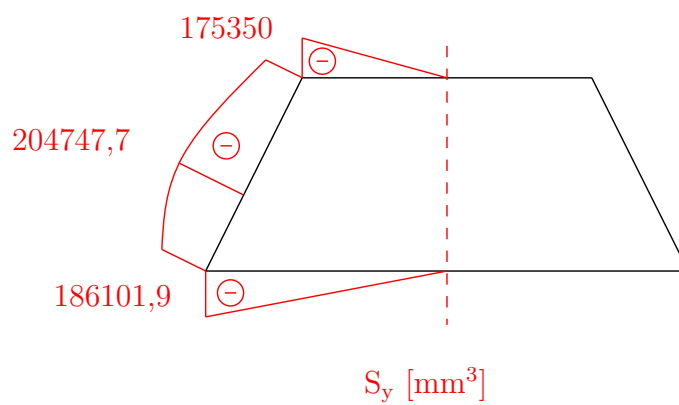
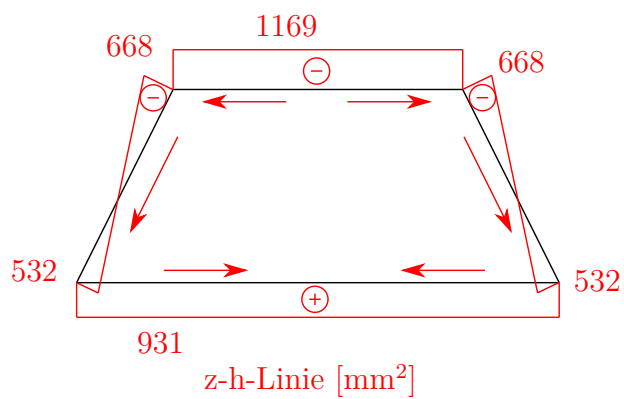
Querschnitt:



- Bestimmen Sie alle durch die Belastung hervorgerufenen Schnittgrößen (N , Q_y , Q_z , M_x , M_y , M_z)!
- Bestimmen Sie die Neutrale Faser in der Systemmitte ($x = 1 \text{ m}$) in der Form $y(z)$ und skizzieren Sie deren Verlauf oben im Querschnitt! Kennzeichnen Sie dabei Zug- und Druckbereich!
- Bestimmen Sie die Punkte mit maximaler und minimaler Normalspannung und berechnen Sie die Werte der dort auftretenden Normalspannungen!
- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_Q infolge der Querkraft Q_z und stellen Sie diesen grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Berechnen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_T infolge des Torsionsmomentes M_x !
- Bestimmen Sie die totale Schubspannung in den Punkten A und B!
- Berechnen Sie die Endverdrehung des Trägers infolge von Torsion!

Name:

Matrikelnummer:



Name:

Matrikelnummer:

a)

$$N(x) = F_2 = 10 \text{ kN}$$

$$Q_y(x) = 0$$

$$Q_z(x) = F_1 = 15 \text{ kN}$$

$$M_x(x) = F_1 \cdot 0,15 = 2,25 \text{ kNm}$$

$$M_y(x) = -30,835 + 15x \text{ [kNm]}$$

$$[M_y(0) = -30,835 \text{ kNm} \quad M_y(1 \text{ m}) = -15,835 \text{ kNm} \quad M_y(2 \text{ m}) = -0,835 \text{ kNm}]$$

$$M_z(x) = -F_2 \cdot 0,15 = -1,5 \text{ kNm}$$

b)

$$\sigma_x(y, z) \stackrel{!}{=} 0$$

$$y(z) = -42,68 + 14,16z$$

c)

maximale Spannung bei $y = 150 \text{ mm}$ und $z = -83,5 \text{ mm}$

$$\rightarrow \sigma_x = 26,12 \text{ N/mm}^2$$

minimale Spannung bei $y = -200 \text{ mm}$ und $z = 66,5 \text{ mm}$

$$\rightarrow \sigma_x = -20,89 \text{ N/mm}^2$$

d) siehe Abbildungen

e)

$$A_m = 52500 \text{ mm}^2$$

$$W_T = 2 \cdot A_m \cdot t = \begin{cases} 1470000 \text{ mm}^3 & (t = 14 \text{ mm}) \\ 840000 \text{ mm}^3 & (t = 8 \text{ mm}) \end{cases}$$

$$\tau = \frac{M_T}{W_T} = \begin{cases} 1,53 \text{ N/mm}^2 & (t = 14 \text{ mm}) \\ 2,68 \text{ N/mm}^2 & (t = 8 \text{ mm}) \end{cases}$$

f)

$$\tau_T \pm \tau_Q$$

$$\text{Stelle A: } \tau_{\text{gesamt}} = 2,68 + 5,92 = 8,6$$

$$\text{Stelle B: } \tau_{\text{gesamt}} = 1,53 - 3,38 = -1,85$$

g)

$$\varphi = 4,5 \cdot 10^{-4} [\text{rad}] = 0,026^\circ$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (5 Punkte)

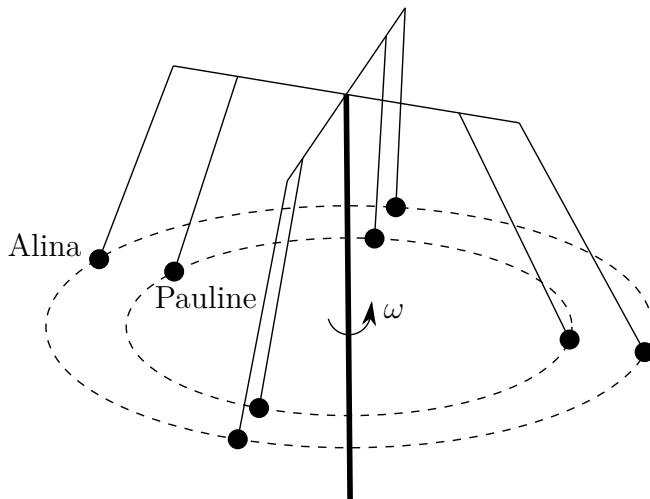
Alina und Pauline sind auf dem Cannstatter Wasen und fahren mit einem Kettenkarussell. Das Karussell dreht sich mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit ω und hat nach 6 Sekunden eine Umdrehung vollendet. Alina sitzt ganz außen ($r_2 = 12\text{ m}$) und Pauline etwas weiter innen (r_1).

Geg.: Umlaufdauer $T = 6\text{ s}$

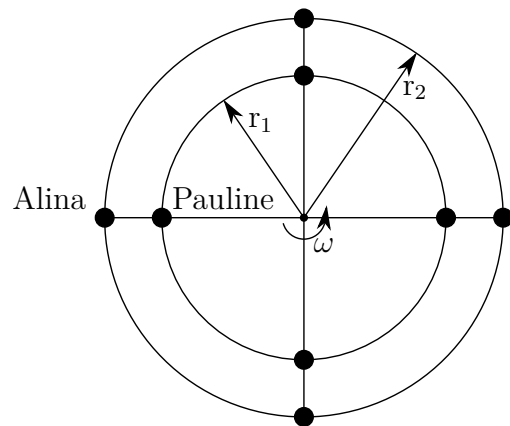
$$r_2 = 12\text{ m}$$

$$g = 10\text{ m/s}^2$$

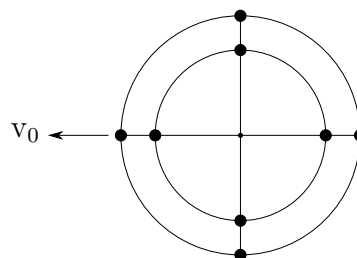
Perspektivische Ansicht:



Draufsicht:



- Berechnen Sie die Geschwindigkeit, mit der sich Alina im Kreis dreht!
- Pauline verträgt nur Geschwindigkeiten von maximal 5 m/s . Berechnen Sie den Abstand r_1 , damit dies erfüllt ist!
- Alina wirft in einer Höhe von $h = 5\text{ m}$ über dem Boden einen Ball horizontal aus dem fahrenden Karussell. Der Ball hat dadurch eine zusätzliche radiale Anfangsgeschwindigkeit von $v_0 = 3\text{ m/s}$. Berechnen Sie, in welcher Entfernung der Ball auf dem Boden aufkommt! Der Luftwiderstand ist zu vernachlässigen!



Name:

Matrikelnummer:

a)

$$v_{\text{Alina}} = 4\pi = 12,57 \text{ m/s}$$

b)

$$r_1 = 4,78 \text{ m}$$

c)

$$t_w = \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{g}} = 1 \text{ s}$$

$$x_w = 3 \text{ m/s} \cdot 1 \text{ s} = 3 \text{ m}$$

$$v_\varphi = v_{\text{Alina}} = 12,57 \text{ m/s}$$

$$x_\varphi = 12,57 \text{ m/s} \cdot 1 \text{ s} = 12,57 \text{ m}$$

$$x_{\text{gesamt}} = \sqrt{12,57^2 + 3^2} = 12,92 \text{ m}$$

Und falls die Höhe auch berücksichtigt wurde:

$$x_{\text{gesamt}} = \sqrt{12,57^2 + 3^2 + 5^2} = 13,85 \text{ m}$$

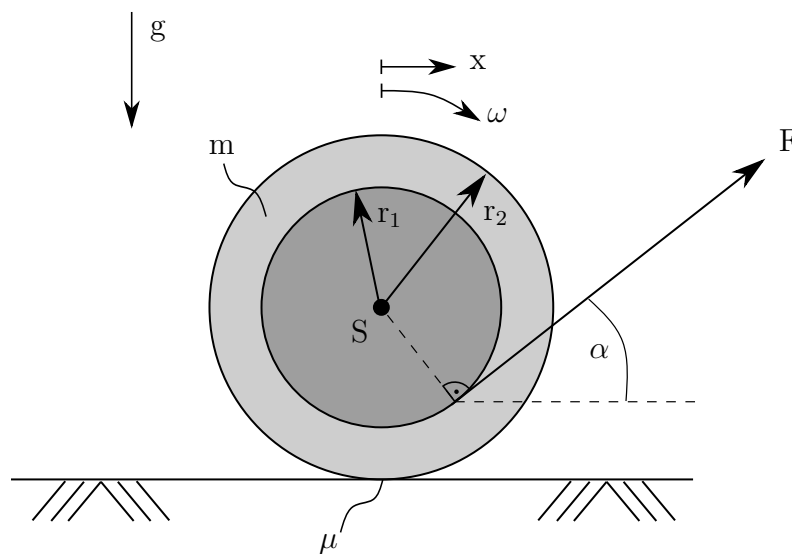
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (5 Punkte)

Eine auf einer rauhen Ebene ruhende Trommel (Masse m , Massenträgheitsmoment Θ_T) wird in Bewegung gesetzt, indem am Seil unter dem Winkel α mit der konstanten Kraft F gezogen wird.

Geg.: $m, r_1, r_2, \Theta_T, \alpha, g, F, \mu$

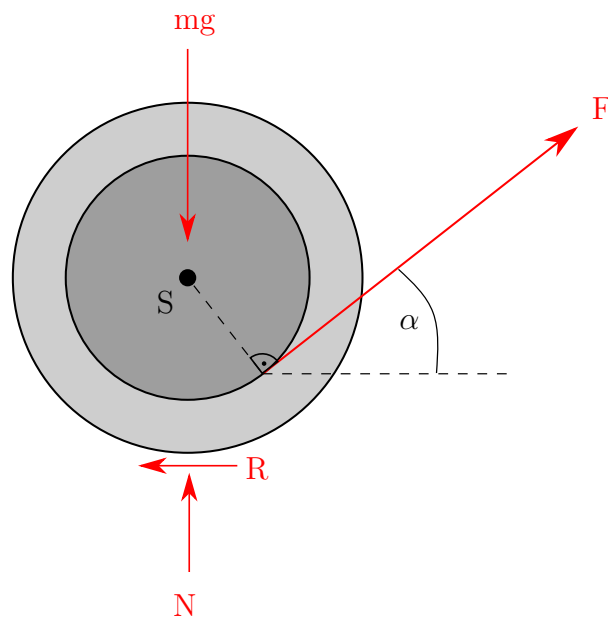


Bestimmen Sie die Beschleunigung a_S des Schwerpunktes S , unter der Bedingung, dass die Trommel rollt! Gehen Sie dabei von den angegebenen Bewegungsrichtungen x und ω aus.

Hinweis: Schneiden Sie das System zunächst frei (Freikörperbild)!

Name:

Matrikelnummer:



$$a_S = \ddot{x}_S = F \frac{\cos(\alpha) + r_1/r_2}{m + \Theta_T/r_2^2}$$

Name:

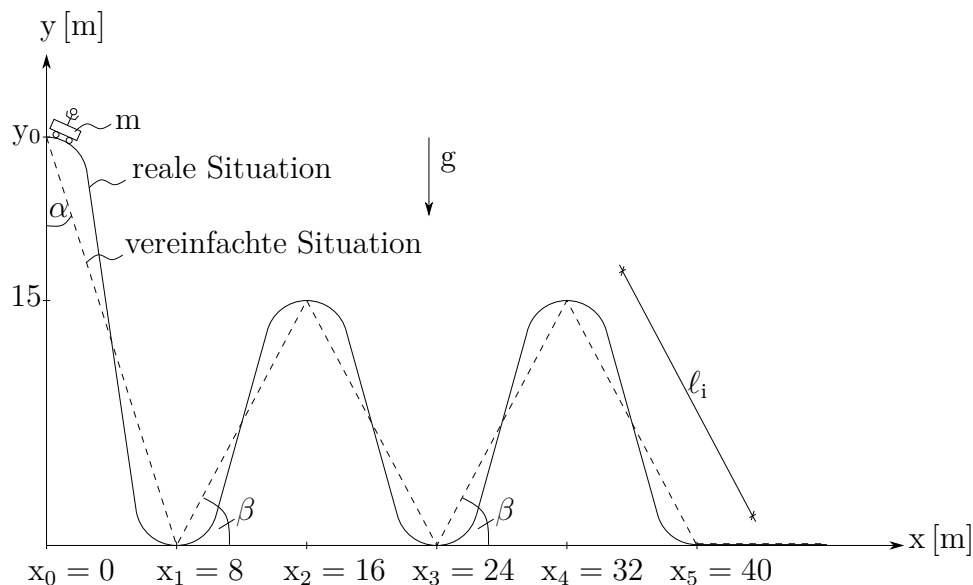
Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (11 Punkte)

Luca befindet sich aktuell in der Planungsphase einer neuen Achterbahn. Diese ist unten einmal realistisch und einmal in vereinfachter Form dargestellt. Der vertikale Startpunkt y_0 soll so bestimmt werden, dass der Wagen der Masse m gerade noch über den letzten Hügel (bei $x_4 = 32$ m) kommt. Führen Sie dazu folgende Schritte nacheinander durch.

Anmerkung: Der Wagen kann wie ein Massenpunkt behandelt werden.

Geg.: $m = 100$ kg; $g = 10$ m/s²
 $v_0 = 0$ m/s; $\mu = 0,1$ (gilt auf kompletter Strecke)



- Bestimmen Sie alle Längen ℓ_i der einzelnen Streckenabschnitte der vereinfachten Situation sowie die Winkel α und β (ggf. in Abhängigkeit von y_0)!
- Bestimmen Sie die Energiereibungsverluste $E_{R,i}$ für die einzelnen Abschnitte!
- Bestimmen Sie die Energie des Wagens an den Stellen x_j ($j = 0, \dots, 4$) in Abhängigkeit von y_0 !
- In welcher Höhe y_0 muss der Wagen starten, damit er gerade noch über den letzten Hügel (bei $x_4 = 32$ m) kommt?

Hinweis für d): $\sin(\tan^{-1}(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Name:

Matrikelnummer:

a)

$$\ell_1 = \sqrt{y_0^2 + 8^2}$$

$$\ell_2 = \sqrt{8^2 + 15^2}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{8}{y_0} \rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{8}{y_0}\right)$$

$$\tan(\beta) = \frac{15}{8} \rightarrow \beta = 61,93^\circ$$

b)

$$N_1 = \sin(\alpha)mg$$

$$R_1 = \sin(\alpha)mg\mu$$

$$E_{R,1} = R_1\ell_1 = \sin(\alpha)mg\mu\sqrt{y_0^2 + 8^2}$$

$$N_2 = \cos(\beta)mg$$

$$R_2 = \cos(\beta)mg\mu$$

$$E_{R,2} = R_2\ell_2 = \cos(\beta)mg\mu\ell_2 = E_{R,3} = E_{R,4}$$

c)

$$E_0 = mgy_0$$

$$E_1 = mgy_0 - E_{R,1} = mgy_0 - \sin(\alpha)mg\mu\sqrt{y_0^2 + 8^2}$$

$$E_2 = mgy_0 - \sin(\alpha)mg\mu\sqrt{y_0^2 + 8^2} - \cos(\beta)mg\mu\ell_2$$

$$E_3 = mgy_0 - \sin(\alpha)mg\mu\sqrt{y_0^2 + 8^2} - 2 \cdot \cos(\beta)mg\mu\ell_2$$

$$E_4 = mgy_0 - \sin(\alpha)mg\mu\sqrt{y_0^2 + 8^2} - 3 \cdot \cos(\beta)mg\mu\ell_2$$

d)

$$E_4 \stackrel{!}{=} mgh \quad (\text{mit } h = 15 \text{ m})$$

$$mg15 = mgy_0 - \sin(\alpha)mg\mu\sqrt{y_0^2 + 8^2} - 3 \cdot \cos(\beta)mg\mu\ell_2$$

$$y_0 = 18,2 \text{ m}$$